甘肃专升本公共课-计算机

《计算机基础》全部考点笔记

第 1 部分　计算机基础知识

考纲要求：

（一）计算机系统：（10-14 分）

1．计算机的发展、分类与应用

2．计算机系统的主要技术指标与系统配置

3．计算机系统、硬件系统、软件系统及其相互关系

4．微机硬件系统的基本组成（三总线、CPU、存储器、输入输出设备）与作用

5．软件系统的组成（系统软件和应用软件）及计算机语言与语言处理程序（汇编语言、编译程序、解释程序）

6．计算机的常用数制与信息编码、数据的基本单位（bit，byte，word，word length）

一、　计算机特点与应用范围

（一） 计算机特点

1. 速度快　　MIPS（百万条指令/秒）
2. 存储容量大
3. 精度高
4. 在程序控制下自动完成
5. 具有逻辑判断能力
6. 可靠性强
7. 通用性强
8. **计算机应用范围**

1. 科学计算，最早（天气预报、人造卫星、地震分析、航天技术等）
2. 实时控制（工业生产）
3. 数据处理（办公自动化，大部分应用）
4. 计算机辅助功能：CAD、CAI、CAM、CAT
5. 人工智能（模拟人的智能：机器人）
6. 信息高速公路　Internet　国际互联网

【注】CAD（计算机辅助设计）、CAI（计算机辅助教学）、
CAM（计算机辅助制造）、CAT（计算机辅助测试）

（二） 计算机的发展

- 1946 年→美国→第一台计算机→ ENIAC
- 按“电子元件”不同，将计算机的发展划分为四个时代

1. 第一代：电子管　　（1946-1958）　　用于计算
2. 第二代：晶体管　　（1958-1964）
3. 第三代：集成电路　（1964-1971）
4. 第四代：大规模或超大规模集成电路（1971 至今）→PC（微机）
5. **计算机的分类**

1、信息形式：**数字**、模拟、数字模拟混合计算机

2、按用途：**通用计算机**和专用计算机

2、按功能分类（1）**微机 （个人、PC-Personal Computer）**

（2）小型机（终端）

（3）中型机

（4）大型机

（5）巨型机

（三） 计算机发展趋势（P149-68 题）

巨型化（功能）、微型化（体积）、网络化（适应网络发展）、多媒体化、智能化

青蓝教育

二、　计算机系统的基本组成（硬件系统+软件系统）

冯.诺依曼原理：

a) **五大基本部件：**
- ✧ 运算器
- ✧ 控制器
- ✧ 存储器
- ✧ 输入设备
- ✧ 输出设备

b) **二进制**表示数据和指令：易实现

c) **程序存储，自动运行；**

d) 硬件系统（主机+外设）

1、 主机

（1）CPU（中央处理器） →CPU 是计算机的核心部件。

①运算器:（ALU）进行二进制的
- ◆ 算术运算
- ◆ 逻辑运算

②控制器：控制与协调各部件自动，连续地执行各条指令。

指令由**操作码**和**地址码**两部分组成。

③寄存器

✧ 存储器：用来存放数据和程序，包括：
- ◆ 内存储器
- ◆ 外存储器
- ◆ （2）内存（主存储器）P159

①ROM（只读存储器）又称 CMOS
- ◆ 存放引导程序及机器参数
- ◆ 只读不写
- ◆ 断电信息不丢失

②RAM（随机存储器）
- ◆ 可读写
- ◆ 暂存数据
- ◆ 速度快（相对外存）
- ◆ 断电信息丢失（要存盘）

✧ 通常所说内存 2.0G→RAM 的容量为 2.0G

✧ 存盘实质：将 RAM 中的信息保存到外存（软盘、硬盘、光盘、U 盘）上。

✧ （3）总线:是微机中为 CPU 与其他部件提供数据、地址和控制信息的传输通道。P155

①地址总线（AB）：只传输地址信号

②数据总线（DB）：只传输数据信号

③控制总线（CB）：只传输控制信号

（4）IO 接口电路：连接主机和外设

2、 外设 P159

（1）外存（辅助存储器）特点：

✧ 速度低

✧ 容量大

✧ 价格低

✧ 永久保存数据

✧ 如：磁带、磁盘

✧ ①软盘：300 转/分，数据轨道是同心圆;

◆ 软盘 3.5 英寸：最外为 0 道，最里为 79 磁道；512 字节/扇区；

◆ 高密磁盘容量：2 面*80 磁道*18 扇区*512 字节=1.44MB

◆ 写保护口：3 寸软盘写保护口打开(透光)，禁写，但可读。

◆ 读盘时，软驱灯亮，此时不可取出软盘，以免损坏。

◆ 格式化时主要是对磁盘划分磁道和扇区，新盘只有被格式化后才可以被操作系统使用和识别。

◆ 格式化是彻底消除病毒的方法，但也消除了磁盘上原有的文件。

◆ 盘符为 A 或 B





青蓝教育

②硬盘：

✧ 容量大（160G，1TB）、

✧ 转速：（5400 转/分钟　7200 转/分钟）、

✧ 盘符从 C 开始

③光盘：

◆ 普通 CD 标准容量 650MB，DVD 可达 4.7GB；

◆ 数据轨道不是同心圆，是螺旋线；

◆ 速度：

✓ 单速:150KB/s

✓ 倍速：300 KB/s

✓ 40 速：40*150 KB/s

◆ 类型：

✓ CD-R→只写一次光盘、

✓ CD-ROM→只读光盘、

✓ CD-RW→可重写光盘

✓ ④优盘：USB 口（通用串行总线接口）是软盘速度的 20 倍，USB2.0 速度可达 480Mb/s

【注】速度比较：CPU ＞ Cache（高速缓存）＞ RAM（内存） ＞ 硬盘 ＞光盘>软盘

（2）输入设备：

◆ 键盘、

◆ 鼠标、

◆ 数码相机、

◆ 麦克、

◆ 触摸屏、

◆ 光笔、

◆ 摄像头、

◆ 扫描仪

（3）输出设备：

◆ 显示器、

◆ 打印机、

◆ 绘图仪、

◆ 音箱

◆ 打印机分类：

✧ 1 击打式和非击打式

✧ 2 针式、喷墨、激光

◆ 21 英寸显示器指屏幕对角线长度为 21 英寸；

◆ 分辨率设置为 1024*768 时，指屏幕图像水平方向分为 1024 个像素点，垂直方向为 768 个像素点。

◆ （4）其他：Modem→调制解调器

调制：将数字信号转换为模拟信号

解调：将模拟信号转换为数字信号

【注】软盘驱动器、刻录机 既是输入设备又是输出设备 P153

CD-ROM 驱动器、DVD-ROM 驱动器仅仅是输入设备

（一） 软件系统：包括 **程序、数据、文档**

指令：计算机执行操作的命令，由操作码和地址码组成。

程序：一组能完成特定功能的指令序列。用计算机语言编写程序

1、 计算机语言

（1）低级语言

①机器语言（0，1）：唯一能直接识别的语言

②汇编语言（引入助记符）：

（2）高级语言（语句）：FOXPRO　C　BASIC　　VB　　JAVA

2、 软件（系统软件+应用软件）

应用软件：应用软件是利用计算机和系统软件解决具体问题所编制的各种程序。如 Word、WPS 等。

系统软件：管理、维护计算机，保障计算机正常运行的程序。

系统软件：管理、维护计算机，保障计算机正常运行的程序。

（1）操作系统：　①用户与计算机之间的接口

②举例：DOS、Windows、UNIX、Linux、Netware

（2）语言处理程序　①汇编程序

②解释程序

③编译程序

④连接程序

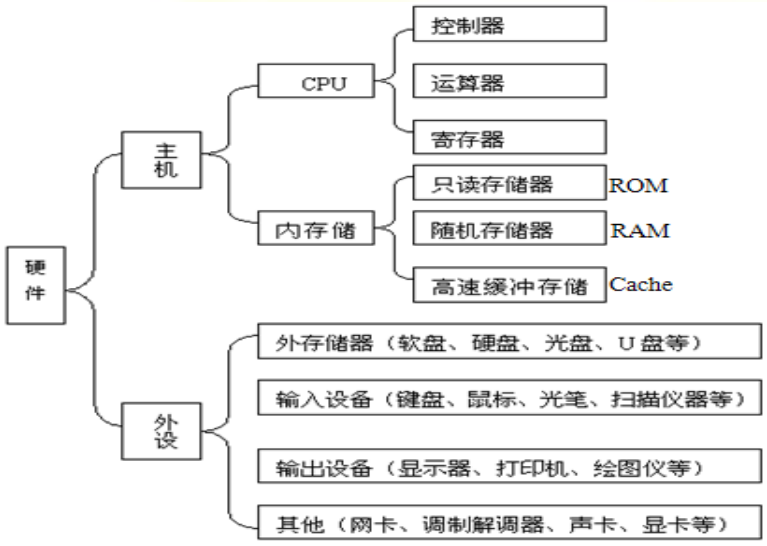
（3）服务程序：监控程序、诊断程序、调试程序

（4）数据库管理系统：DBMS、网络管理软件

（5）程序设计语言

三、　微机系统组成与主要技术指标

（一） 微机系统组成



计算机系统的主要技术指标

1) 字长：越长，精度越高，处理能力也越强；
2) 主频：（单位：MHz）每个时钟周期，CPU 能完成的操作次数；
3) 主存容量：（容量大，速度快）512MB、1GB；
4) 软件、硬件系统配置；
5) 兼容性
6) 运算速度：MIPS（millions of instructions / second)；

（二） 数据单位及换算

- ✧ 位(bit--b)——最小存储单位
- ✧ 字节 B（Byte）——存储器容量的最基本单位, 1B = 8bit
- ✧ 字长(word length)：4 位→8 位→16 位(286)→32 位(486) →64 位
- ✧ 1KB＝1024B＝2^{10}B
- ✧ 1M=1024KB=2^{20}B
- ✧ 1G=1024MB=2^{30}B
- ✧ 1TB=1024 GB=2^{40}B

四、数制（进位计数制）

（一） 概念

◆ R 进制特点：“逢 R 进一，借一当 R”

- ✧ 十进制　R=10　0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- ✧ 二进制　R=2　0,1
- ✧ 八进制　R=8　0,1,2,3,4,5,6,7
- ✧ 十六进制　R=16　0~9,A,B,C,D,E,F
- ✧ 基数：R 进制，基数为 R。

1. 权：

- ✧ 数制中每一固定位置对应的单位值称为“权”
- ✧ 权是基数的 N 次幂，个位序号为 0，即 N=0。
- ✧ 如：123.45　百位 1 的权为 10^2 ，十位 2 的权为 10^1 ，个位 3 的权为 10^0，4 的权为 10^{-1}，以此类推。

	二	八	十	十六
符号	B	O（Q）	D	H
基数（基底）	2	8	10	16
位权值	2^i	8^i	10^i	16^i

（二） **进制**转换（必考）

1、十 → 二、八、十六

转换规则：

（1）整数部分：除以基数、取余数，直到商为 0，余数倒排序。

（2）小数部分：乘小数、取整数，整数正排序，直到小数部分为零为止。

例如：

$(100)_D=(144)_0=(64)_H$

(100)D=(144)0=(64)H=(1100100)B

2、二、八、十六 → 十：

规则：按权展开求和

$(101.11)_B=1*2^2+1+1*2^{-1}+1*2^{-2}=5.75$　　$(101)_0=1*8^2+1=65$

$(71)_0=7\times8^1+1*8^0=57$　　$(101A)_H = 16^3+16^1+10*16^0=4122$

【注】权是基数的 N 次幂，个位序号为 0

3、二转八

规则：从小数点开始，三位二进制位转换为一位八进制位，不够 3 位加 0 补足 3 位

100011.1001(B)=43.44(O)　　74.21(O)=111100.010001

4、二转十六

规则：从小数点开始，四位二进制位转换为一位八进制位，不够 4 位加 0 补足 4 位

100011.1101(B)=23.D(H)　　7A.2(H)=1111010.0010(B)

5、八转十六：

规则：通过二进制转换

信息数据单位及编码

（一）数据单位

1、 位（bit）：信息（数据）最小单位

2、 字节（byte）：

✧ 存储器容量最基本单位

✧ 1B=8bit

3、 字（word）：计算机内部进行信息处理的最小单位

（二）数的表示方法：数值在计算机中以**二进制**表示。

✧ **定点数：**小数点位置固定不变的数

✧ **浮点数：**小数点位置不固定的数，浮点数由**阶码**和**尾数**组成。

✧ （三）数字编码 P157

BCD 码：（binary coded decimal）用二进制编码的十进制数，也称 BCD 码或 8421 码。

✧ 即把十进制数按位编码，每一位十进制数码用四位二进制数表示，且刚好等于 4 个二进制位的权值 8421 相加。

✧ 如：3-0011　　5-0101　8-1000　　9-1001

✧ 例如：对二进制 00100101 序列，把它理解为二进制数时，其对应的十进制为 37，把它理解为 BCD 码时，其对应的十进制为 23。

✧ （四）字符编码

1、 ASCII 码

✧ 美国标准信息交换代码，共有 128 个字符（0-127）

✧ 1 个 ASCII 码是 7 位编码，占用 1 个字节（8 位），高位置 0，用以区别汉字）

✧ ASCII 码比较规律：空格 ＜ 0~9 ＜A~Z ＜ a~z

字符	空格	0	A	a	b
ASCII 值	32	48	65	97	98

2、 汉字编码

（1）输入码（外码）：即输入法→**大(dd→五笔　　da→拼音)**，音、型、音型结合。

（2）国标码（交换码）：国家标准信息交换用汉字编码（GB2312-80），80 表示 80 年，采用双字节编码，每个字节高位置 0。

（3）机内码：存储、处理和传输汉字使用的编码，每个汉字的机内码用 2 个字节表示，每个字节高位置 1。

（4）字型码：16*16 点阵、24*24、32*32、48*48

【注 1】一个 16*16 点阵的汉字占用　16*16/8=32B　的存储空间。一个 24*24 点阵的汉字占用　24*24/8=72B　的存储空间。

【注 2】国标码+8080H＝机内码

例如：汉字“大”的国标码为 3473H，则 3473H＋8080H＝B4F3H，得到汉字“大”的机内码为 B4F3H



【补充知识点】**安全操作知识：**

- **电源**：电压稳定，UPS，有地线；**温度**不要过高、**湿度**不要过大；
- 防止人体**静电**损坏机器；保持**清洁**；
- 正常**开机与关机**；（开机：先打开外设、再开主机电源；关机：先闭主机电源，再关外设的电源。不要频繁地开机与关机，就稍等十几秒时间 再次开启电源。）
- 不要用力敲击键盘，不可同时按下多个键位；不要手摸软盘的内盘片；不要弯曲盘片；
- 正在读盘时不要将盘取出；不要靠近**磁场**、**热源**，避免阳光
- 第 2 部分　计算机病毒及多媒体计算机

考纲要求：

（二）计算机病毒：　（4-6 分）

1．计算机病毒的概念、病毒的分类、传染的媒介与方式

2．计算机病毒的主要特点、破坏作用、防治及安全操作

（三）多媒体计算机：（4 分）

1．多媒体的概念、多媒体所处理的对象

2．多媒体计算机的系统组成（声卡、只读光驱 CD-ROM、音箱、视频卡）及功能

一、计算机病毒

（一） 病毒概念

1、 计算机病毒是一种特殊**程序**，具有破坏性。（人为特制，不独立以文件形式存放）

2、 病毒的共性：能将**自身**进行**复制**，并依附在其他程序上，当运行此程序时，病毒首先发作。

（二） 病毒分类

1、 按破坏程度分：

(1) 良性：占内存资源（显示信息、奏乐、发出声响）

(2) 恶性：直接破坏数据、删除文件、摧毁系统（CIH 是第一个破坏硬件的病毒。）

2、 按传染方式分为：

(1) 系统型病毒

(2) 文件型病毒

(3) 混合型病毒

(4) 病毒特点

1、 传染性：自我复制（可移动磁盘、网络）

2、 破坏性：（破坏软件的程序、数据及文档）

3、 隐蔽性：短小精悍，不易发现。

4、 潜伏性：不马上发作

5、 易激发性：满足条件时，病毒发作。

（三） 传播途径：

1、 磁盘：软盘、硬盘、优盘、光盘等。

2、 网络

3、 病毒的预防与清除

1、 限制网上可执行代码的交换、控制共享数据。

2、 不非法拷贝软件。

3、 对重要的文件及时备份。

4、 专机专用，专盘专用。

5、 安装正版的防毒、杀毒软件，经常查、杀毒。

6、 磁盘格式化是杀除病毒最彻底方法。但格式化后，磁盘的上所有文件将丢失。

7、 使用防火墙隔离病毒

✧ 杀毒软件能检测并杀除所有的计算机病毒（X）

✧ 多媒体计算机

（一） 多媒体概念

1、 多媒体技术：就是把文本、音频、视频、图形、图像和动画等多种媒体信息通过计算机进行数字化采集、获取、存储等加工处理，再以单独或合成的方式表现出来的一体化技术。

2、 六大媒体元素：

- ◆ 文本、
- ◆ 音频、
- ◆ 视频、
- ◆ 图形、
- ◆ 图像
- ◆ 动画
- ◆ 多媒体计算机系统的组成

1、 多媒体计算机系统=多媒体硬件系统+多媒体软件系统

a） 多媒体硬件系统：声卡、光驱、扫描仪、数码相机、麦克+外部设备

b） 多媒体软件系统：

2、 最简单的多媒体计算机：声卡、CD-ROM、音箱（耳机）

3、 多媒体特征

1、 数字化

2、 集成性

3、 实时性：影音同步

4、 交互性

5、 多样性

6、 常用文件类型

1、 文本类

.TXT　.DOC　.XLS　.RTF(用 Word 可以存)　.WPS

2、 图形、图像类

.BMP　.JPG　.GIF

3、 声音

.WAV(模拟声音文件)　.MP3(数字声音)　.MIDI (.MID)

4、 动画

.GIF　.SWF

5、 视频

.AVI　.MPG (.MPEG)　.mov

第 3 部分　操作系统（Windows）

考纲要求：

（四）操作系统（14-16 分）

1. 图形界面操作系统的功能
2. 鼠标、键盘、窗口、菜单、工具栏、对话框、运行应用程序、任务切换、关闭应用程序、启动及关闭系统
3. 文件与文件夹的管理、创建快捷方式、磁盘的格式化
4. 控制面板
5. 汉字输入方法与切换

一、操作系统基础

1、 定义：（Operating System）最基本的系统软件。管理软、硬件资源，组织计算机的工作流程。

2、 5 个功能：

- ✧ 内存管理
- ✧ 处理器管理
- ✧ 设备管理
- ✧ 文件管理
- ✧ 作业管理。

3、 操作系统分类：

- ✧ DOS---单用户单任务；
- ✧ UNIX---多用户多任务；
- ✧ Windows 98　单用户 多任务 多线程
- ✧ Windows NT　多用户 多任务 多线程

Windows 98：长文件名(最长 **255** 个字符)、即插即用、单用户多任务 OS、32 位、GUI 图形用户界面

桌面（主显示区+任务栏）

（一） 主显示区

1、 图标　①系统图标及应用程序（文件夹）

- ◆ 我的电脑（管理各种资源配置）；
- ◆ 网上邻居（管理所在网络上的资源）
- ◆ 我的文档
- ◆ 回收站：暂时存放垃圾文件。

②文档

③快捷方式：图标左下角有一个空心“箭头”标记，用于快速启动程序的一种方式。删除快捷方式，不影响原程序。开始->程序中全是快捷方式；拖动快捷方式可放入开始->程序、任务栏的快速启动区域、桌面等位置。

③快捷方式：

- ✓ 图标左下角有一个空心“箭头”标记，用于快速启动程序的一种方式。
- ✓ 删除快捷方式，不影响原程序。
- ✓ 开始->程序中全是快捷方式；
- ✓ 拖动快捷方式可放入开始->程序、任务栏的快速启动区域、桌面等位置。

- ✧ 建立快捷方式：
  - ◆ 文件->新建
  - ◆ 右键->新建
  - ◆ 右键拖动对象到目标位置
  - ◆ 鼠标　①单击：选定对象

②双击：运行或打开

③拖动：移动或复制

④右击：快捷菜单

⑤指向

（二） 任务栏

1、 功能：切换任务

①单击

②ALT+Esc

③ALT+Tab

④ALT+Shift+Tab

2、 大小→拖动边框：可以改变，最大不超过窗口的 1/2

3、 位置→拖动空白区：可调，上下左右

4、 属性→（开始→设置→任务栏和开始菜单）：隐藏（任务栏、不活动的图标、时钟）、分组相似

5、 窗口：

✧ 层叠

✧ 平铺（垂直、水平） 【注意】最小化不能进行此操作

✧ 开始（完成大多数功能）

快捷键：Ctrl + Esc 打开开始菜单

1. “程序”：（快速启动应用程序的途径）
2. “文档”：提供最近（新）打开过的 15 个文档清单
3. “设置”：查询或改变计算机的设置与有关选项。主要包括控制面板、打印机和任务栏。
4. “搜索”：可根据文件名、大小或创建日期等查找文件或文件夹。
5. “帮助”：提供联机帮助。
6. “运行”：以直接输入命令行的形式来启动某个程序、打开文件夹等。
7. “关机”：退出 Windows 系统的各种不同形式。
8. 菜单

6、 分类：

①下拉式

②快捷菜单→右击

7、 菜单约定

①——：分组线

②后面带黑色三角：子菜单

③后面带省略号：对话框

④前面带对号：复选

⑤前面带黑点：单选

⑥灰色：当前不可用

（三） 窗口

1、 组成 ①标题栏

✧ 拖动->移动

✧ 双击---最大化或还原

✧ 当前窗口：标题栏为深蓝色，任何时候只有一个！

②菜单栏（可以完成该软件的所有功能，不能隐藏，位置可改）

③工具栏（辅助菜单的，完成菜单的一部分功能，可以隐藏，位置可改）

④主显示区（又叫窗口）

⑤状态栏（可隐藏）

2、 分类

①应用程序窗口

②文档窗口

3、 关闭　①单击 标题栏“X”形关闭按钮

②双击 “控制菜单框”

③单击“控制菜单框”中的“关闭”

④ALT+F4

⑤单击“文件”菜单下的“关闭”或“退出”

窗口操作：

移动：拖动标题栏（注意：最大化的窗口是无法移动）

最大化:双击标题栏；单击最大化按钮

最小化:单击最小化按钮；窗口处于后台运行状态

窗口大小：拖动窗口边框或角（高度、宽度可改变）

打开窗口控制菜单：Alt+空格



对话框

4、 对话框的组成：标题栏+主显示区

5、 对话框：

- ✧ 特殊窗口
- ✧ 无菜单
- ✧ 可移动位置
- ✧ 不能改变大小。

二、文件、文件夹及磁盘操作

工具（我的电脑 资源管理器）

（一） 文件、文件夹的起名

1、文件起名：主名.扩展名　　文件名≤255

【注】不允许用　\　/　|　<　>　:　″　*　?

2、扩展名

可执行性文件：.EXE　.COM　.BAT

.BMP（图片）、.JPG（压缩图）、.BAK（备份文件）、.C（c 语言源程序）、

.PRG（VF 源程序）、.DOC、.TXT、.XLS

青蓝教育

（二） 工具（我的电脑、资源管理器）

打开资源管理器

①开始→程序→附件→资源管理器

②右击“开始”→资源管理器

③右击 我的电脑/文件夹→资源管理器

④开始→”运行”→explorer.exe

⑤Win+E 组合键

文件、文件夹的操作

1、 创建：

(1) 右单击→新建

(2) “文件”→新建

2、 选定

（1） 单个：单击

（2） 多个：①连续： Shift+单击

②不连续：Ctrl+单击

（3） 全选：Ctrl + A（“编辑”菜单中有反向选定）

（4） 删除（*先选定*）

（1） 右单击→删除

（2） “文件”→删除

（3） 拖动到回收站

（4） 右拖动到回收站

（5） 选择→Delete

（6） Shift + Delete（彻底删除不放入回收站）

（7） 改名

（1） 文件→重命名

（2） 右单击→重命名

（3） 单击+单击

（4） 移动和复制

（1） 左键拖动

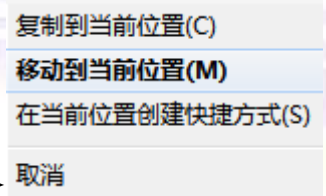
①同盘　　拖动：移动

Ctrl + 拖动：复制

②异盘　　拖动：复制

Shift + 拖动：移动

（2） 右键拖动→



（3） 剪贴板：一段内存区域，内容可进行多次复制。用复制 CTRL+C、剪切 CTRL+X、PrintScreen、Alt+PrintScreen 可把数据放到剪贴板，其内容始终存在，直到下次有新的内容存入，才更新。

3、 文件属性：存档、只读、隐藏、系统

(1) 文件→属性

(2) 右击→属性

4、 查找文件：

(1) 开始→搜索→文件和文件夹

(2) 右击我的电脑/文件夹→搜索

通配符： *（代表 0~多个字符） ?（代表任意 1 个字符）

磁盘操作（非重点）

1、 磁盘属性: 选中磁盘→右击→属性

2、 格式化:

- ✧ 选中磁盘→文件→格式化;
- ✧ 格式化将破坏磁盘中原来的所有信息。
- ✧ 当磁盘上已经有文件被打开时，该磁盘是不能格式化的。

（1） 快速格式化

（2） 全面格式化

3、 其他：附件→系统工具→磁盘碎片整理

4、 系统设置→控制面板

1、 启动：

(1) 资源管理器（左窗格）→控制面板

(2) 开始→“设置”→“控制面板”

2、 显示属性设置：

- ✧ 屏幕背景、
- ✧ 屏幕保护程序（可设密码）、
- ✧ 窗口外观、
- ✧ 屏幕的分辨率（800*600 1024*768）

3、 添加硬件：即插即用，自动识别。

4、 添加删除程序：卸载软件---开始→“设置”→“控制面板”→“添加 / 删除程序” →删除

5、 磁盘碎片整理可以提高文件的读写速度。

6、 附件（应用软件）

1、 记事本：编辑软件，扩展名.TXT，16 位的应用程序，最多可以存 2^{16}B=64kb

2、 写字板：32 位的应用程序，最多可以存 2^{32}B=4G

3、 画图：.bmp（位图文件）

4、 计算器：查看→科学型(可完成进制转换)

5、 命令提示符：

(1) EXIT+回车　　则退出 DOS 返回到 Windows 中

(2) Alt+Enter　　全屏/窗口切换

附表：快捷键总结

CTRL+ALT+DELETE	显示任务管理器
CTRL+C	复制
CTRL+X	剪切
CTRL+V	粘贴
CTRL+Z	撤消
CTRL+A	全选
SHIFT+DELETE	永久删除，不放到回收站
ALT+F4	关闭当前程序。
ALT+TAB	在打开的项目之间切换。

附表：快捷键总结

ALT+ 空格键	显示控制菜单。
CTRL+ESC	显示“开始”菜单。
ALT+ 字母	显示相应的菜单
Ctrl+.	中英文标点切换
Ctrl+Space	中英文切换
Ctrl+Shift	输入法切换
Shift+ Space	全半角切换

第 3 部分　字处理软件 Word

考纲要求：

（三）字处理软件（14-16 分）

1. 字处理软件的基本知识
2. 文档编辑的文本选定、复制、移动与删除、查找与替换及文件操作等
3. 文档排版的字体、字型与字号的设置、字符修饰、行间距与段落间距、边框和底纹、分栏排版等操作
4. 表格制作、编辑、计算与排序等操作方法；使用表格自动套用格式
5. 图形处理中的剪贴画或图片的插入、修饰图片、复制和移动图片、绘制图形及使用艺术字的方法等操作
6. 文本框和图文框的操作
7. 页面设置与打印预览

一、WORD 基本知识

（一） WORD 启动

1、 “开始/程序/Microsoft Word

2、 “开始/新建 Office 文档”

3、 快捷方式

4、 开始→运行→winword.exe

（二） WORD 退出

1、 关闭按钮 X ；

2、 “文件 / 退出”;

3、 双击应用程序窗口控制按钮;

4、 单击应用程序窗口控制按钮，选择关闭。

5、 Alt＋F4

（三） 窗口组成：

1、 菜单栏：智能菜单，按使用频率自动隐藏不常用的菜单项。
   - ◆ 显示全部菜单项：单击向下双箭头或双击这个菜单

2、 工具栏：常用命令的图像按钮化，是菜单命令的简化版。
   - ◆ 显示:视图→工具栏
   - ◆ 可移动位置（浮动或停靠）

3、 拆分条 （垂直滚动条上端的小细框为拆分条，通过下拉或双击可以将文档窗口拆分为两个窗口）

4、 标尺：
   - ◆ 更改段落缩进、调整边界、分栏宽度或表格的栏宽。
   - ◆ 视图→标尺：显示或隐藏标尺
   - ◆ 选定栏：文档窗口左边的一列空列，无任何标记，指针为 。用于选定文本。

5、 滚动条：
   - ◆ 滚动一行：单击上下单箭头
   - ◆ 滚动一页：单击上下双箭头
   - ◆ 滚动一屏：单击上下空白区域

6、 状态栏：
   - ✧ 第 n 页；第 n 节；
   - ✧ n/m；位置 m.n 厘米：当前插入点距页顶的距离 m.n 厘米；
   - ✧ n 行 n 列；
   - ✧ 改写：Word 处于改写 / 插入状态；
   - ✧ 文档操作

（一） 对整个文档操作（“文件”菜单）

1、 新建：Ctrl + N

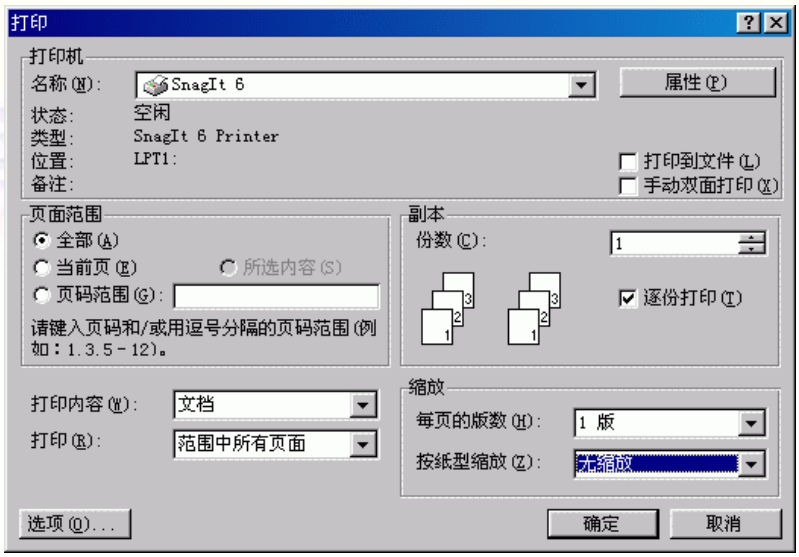
2、 打开：Ctrl + O
   - ✧ 最近使用文件清单：
     - ◆ 文件菜单底部列出 4 个文件
     - ◆ 工具→选项→常规→列出最近使用文件数

3、 关闭：关闭文档

4、 保存（另存为）：Ctrl + S
   - ✧ （自动保存功能：工具/选项/保存/自动保存间隔 10 分钟）

5、 打印预览：即可以预览，也可以编辑文档。

6、 打印：Ctrl + P



7、 文件名: .DOC　　.DOT 模板文件　　.HTM　网页文件

8、 退出：退出软件

9、 文档合并：打开一个文件，定位插入点，插入→文件。

10、　　文档保护

- ✧ 设置密码（打开权限、修改权限）及建议只读方式打开
- ✧ 工具/选项/安全性
- ✧ 对文档的内容操作（“编辑”“视图”“插入”）

1、 窗口（主显示区）

（1） 编辑区：I

（2） 选定区：

（3） 插入点：|

改写/插入：Insert 或双击“改写”

改变插入点　①单击

②Home：行首、End：行尾

③Ctrl + Home：文档首、Ctrl +End：文档尾

④PgUp：上翻一页

⑤PgDn：下页

选定

（1） 在编辑区　①单击：改变插入点

②双击：选定一个词

③三击：选定一段

④Ctrl + 单击：选定一个句子

⑤拖动：选定连续区域

⑥Alt + 拖动：选定矩形块（不能同时选两个）

⑦单击+Shift +单击：选定连续区域

⑧利用扩展：双击扩展或者按 F8

（2） 在选定区　①单击：选定一行

②双击：选定一段

③三击：选定全文

④Ctrl + 单击：选定全文

⑤拖动：选定连续区

⑥Ctrl + A：全选

青蓝教育

2、 视图方式（5 种视图）

（1） 页面视图：所见即所得。（编辑页眉和页脚、调整页边距等）

（2） 普通视图：文本的录入与编辑，页眉、页脚、脚注、页号和页边距等都显示不出来。

（3） 大纲视图：查看文档的结构，书籍的排版

（4） Web 版式视图：编辑 WEB 页，效果如 IE 浏览器

（5） 阅读版式视图：利用最大的屏幕空间来阅读和批阅文档

（6） 文档编辑（“编辑”菜单）

（1） 拼写及语法检查

①拼写错误：红色波浪线

②语法错误：绿色波浪线

（2） “编辑”菜单

①清除：a.内容（Delete） b.格式

②移动文本：拖动法、利用剪粘板

a) 左拖动：选中→拖动到目标位置

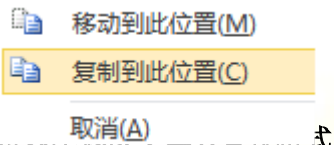
b) 剪粘板：选中→剪切 Ctrl + X →粘贴 Ctrl +V）

③复制文本：拖动法、利用剪粘板

a) 左拖动：选中→CTRL+拖动到目标位置

b) 剪粘板：选中→复制 Ctrl + C →粘贴 Ctrl +V）

小结：右拖动可完成移动和复制。



④查找/替换：Ctrl + F / Ctrl + H

✧ **可查找及替换文本和文本的格式，也可以只修改文本只替换格式；**

✧ **支持通配符**

✧ **特殊查找：**段落标记（^p） 人工换行符↓(^l)

⑤撤销：Ctrl + Z （多步:单击下拉按钮） 重做：Ctrl + Y

⑥改变文档显示比例

✧ 100%屏幕大小与实际大小一致

✧ 视图→显示比例(10%~500%)

二、文档排版

（一） 字符格式排版（先选定）

1、 格式→字体

✧ 字体、字形、字号

✧ 字符间距 ①间距：磅

②缩放：100%、200%、50%

③提升/下降

✧ 动态效果只在屏幕上显示，不可打印。

2、 边框和底纹

3、 分栏

（二） 段落格式

段落标记符：不可打印，按回车键即可产生一个段落标记。

- ✧ 对一段进行字符格式化：选取整个段落。
- ✧ 对一段进行段落格式化：插入点在段内，无须选取整个段落。
- ✧ 对多段进行段落格式化：必须选取多个段落。
- ✧ 格式→段落

（1） 4 种缩进：左缩进、右缩进、首行缩进、悬挂缩进

- ✧ 格式→段落
- ✧ 工具栏按钮
- ✧ 标尺

（2） 5 种对齐方式：两端对齐（默认）、左对齐、右对齐、居中、分散对齐

（3） 间距：段距（磅）、行距（单倍）

（4） 格式→边框和底纹：应用范围：文字、段落

1、 格式→分栏：

- ✧ 整个文档、部分文档
- ✧ 等宽、不等宽；栏数；栏线。

2、 格式→首字下沉

3、 格式→项目符号和编号

- ✧ 自动设置、自动调整
- ✧ 多级别

格式刷：复制格式　①字符格式：选中文字

②段落格式：选段落标记

①使用一次：单击格式刷

②使用多次：双击格式刷→刷、刷、刷…→按 ESC 键或单击刷子结束

页面格式

1、 页面设置：文件→页面设置 或 双击标尺

- ✧ 纸张大小、方向（横向、纵向）、页边距
- ✧ 奇偶页不同，首页不同

2、 页眉和页脚：视图→页眉和页脚

3、 插入→页码：页面底端（默认页脚）、页面顶端（页眉）、页面纵向中心、纵向内侧、纵向外侧

4、 文字方向：格式→文字方向

5、 页面边框：格式→边框和底纹

青蓝教育

6、 使用分隔符：分页符、分栏符、分节符

- ✧ 插入→分隔符
- ✧ 自动分页符：
  - ◆ 超过一页，自动产生
  - ◆ 不可删除
  - ◆ 普通视图下显示为一条虚线。
- ✧ 手动分页符：
  - ◆ 普通视图下显示为带虚线的“分页符”，
  - ◆ 可删除，普通视图下定位插入点，按 delete 键。
- ✧ 分节符
  - ◆ 整个文档可以是一节，也可以分成几个节
  - ◆ 节之间由用户设置的分节符隔开
  - ◆ 每个节可以采用不同的格式编排
  - ◆ 可删除：选中→按 delete 键。
  - ◆ 样式排版

样式：格式的集合（字符、段），样式可以自己创建

图片操作

1、 插入→图片(剪贴画、来自文件)

2、 图片编辑：

- ✧ 改变大小：单击→拖动控点
- ✧ 改变位置：拖动
- ✧ 删除：选中→按 delete 键。
- ✧ 裁剪
- ✧ 文字环绕：上下型、四周型、紧密型、穿越型及衬于文字的下方等。
- ✧ 文本框：插入→文本框（横排、竖排）

3、 自选图形

- ✧ 绘图功能
- ✧ 封闭图形对象可添加文字：右键→添加文字
- ✧ 选中多个图形：SHIFT+分别单击
- ✧ 选中多个图形后，可用“组合”命令将其组合成一个整体。

4、 艺术字

三、表格操作（表格、行、列、单元格）

（一） 创建

1、 常用工具栏：插入表格 按钮

2、 菜单：表格→插入→表格

3、 “表格”菜单→“绘制表格”

4、 编辑

1、 选定（表格→选择→表格、行、列、单元格）

(1) 表格：

(2) 行/列：

- ✧ 一个：单击行左侧/列的上方
- ✧ 多个：
  - ◆ 连续：Shift
  - ◆ 不连续：Ctrl

(3) 单元格

- ✧ 一个：单击单元格左侧边框

- ✧ 多个：
  - ◆ 连续：Shift
  - ◆ 不连续：Ctrl
  - ◆ 删除（表格→删除→表格、行、列、单元格）

(1) 表格

(2) 行/列:选中行→右键→删除行（选中列→右键→删除列）

(3) 单元格：右键→删除单元格

2、 插入（表格→插入→表格、行、列、单元格）

(1) 表格

(2) 行/列:选中行→右键→插入行（选中列→右键→插入列）

3、 行高/列宽

(1) 拖动标尺分隔线

(2) 拖动表格线

(3) 菜单：表格→属性→行

4、 合并/拆分单元格

5、 计算及排序

1、 计算:表格→公式

2、 排序：表格→排序

（二） 表格→转换

1、 表格转换为文本

2、 文本转换为表格

（三） 表格其它操作

1、 表格→绘制斜线表头

2、 表格→标题行重复

3、 表格→自动调整（行高与列宽）

4、 第 4 部分　电子表格 Excel

考纲要求：

（四）表格处理软件：（16-18 分）

1．表格处理软件基本知识

2．Excel 工作簿、工作表的管理

3．选定单元格、选定行和列、复制和移动文本等操作

4．公式和函数计算、排序

5．图表的建立与编辑

6．预览与打印

青蓝教育

一、Excel 基本知识

1、 启动

(1) “开始”→“程序”→启动 Excel。

(2) 桌面快捷图标。

(3) 双击 Excel 文件。

2、 退出

(1) 双击 Excel 窗口左上角的控制菜单按钮。

(2) “文件”→ “退出”。

(3) 双击窗口右上的“关闭”按钮。

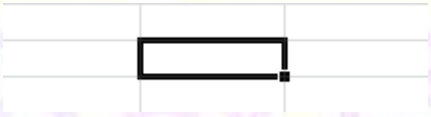
(4) Alt+F4。

(5) 3、窗口组成

(1) 组成：标题栏、菜单栏、工具栏、**编辑栏**、工作表、工作表标签和状态栏。

(2) 编辑栏：由名称框、命令按钮和编辑输入框三部分组成。

- ✧ 名称框：用来显示当前活动单元格的位置，可快速定位单元格或更改单元格名称等。
- ✧ 快速定位：在名称框中输入相应的单元格名称如“K33”，可以快速的定位到这一单元格，使其成为当前的活动单元格。
- ✧ “×”取消按钮，表示取消编辑框键入的内容，相当于按 ESC 键；
- ✧ “√”确认按钮，相当于按 Enter 键；
- ✧ “=”是“编辑公式”按钮，单击等号按钮表示要在单元格中输入公式；
- ✧ 编辑输入框内显示当前单元格的内容，用于输入、编辑数据和公式。
- ✧ 基本概念
- ✧ 工作簿：Excel 文件（*.xls）
- ✧ 1 个工作簿：默认有 3 张工作表，最少 1 张，最多 255 张工作表
- ✧ 1 个工作表：65536 行×256 列
- ✧ 单元格地址：
  - ◆ 行号：1-65536
  - ◆ 列号：A-Z　AA-AZ　BA-BZ CA-IV
  - ◆ 单元格地址：由行号列号组成
    - ➢ 如 A3 表示第 3 行第 1 列上的单元格。
    - ➢ Sheet2!C4 表示 Sheet2 工作表中的第 4 行第 3 列上的单元格
    - ➢ 活动单元格：光标所在单元格，黑色边框包围，单元格的地址显示在名字框中。
- ✧ 填充点（填充柄）：
  - ◆ 在活动单元格的右下角有一个黑点。
  - ◆ 鼠标形状：空心→实心的黑十字架。



- ✧ 全选按钮：
  - ◆ 位于工作簿左上角，行号和列号交错位置的空白按钮
  - ◆ 单击选择当前工作表中的所有单元格，单击工作表编辑区任意位置则取消选择。

二、基本操作

（一） 工作簿操作（“文件”菜单，同 WORD 操作）

- ✧ 启动 Excel 后，自动建立一个名为“book1”的新工作簿。
- ✧ 全部关闭打开的多个工作簿：按住 Shift 键→单击“文件”→“关闭所有文件”
- ✧ 输入数据：常量和公式（=号开头）

1、 强制单元格内的数据换行：**Alt 键＋回车**。

2、 数值型：

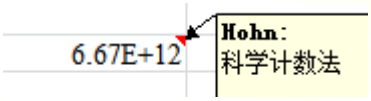
- ✧ **右对齐**
- ✧ 输入分数：整数 N/M，如输入二分之一：0 1/2　一右四分之一　1 1/4
- ✧ 列宽过小，#号填充
- ✧ 超过 11 位，科学计数法表示。
- ✧ 例如输入：6666666666666 则显示 6.67E+12，表示 $6.67*10^{12}$
- ✧ 字符型：
- ✧ **左对齐**
- ✧ 数字以文本输入，前加单撇号（’） 或 =“”
- ✧ ’20381197507252318　　="20381197507252318"

3、 日期、时间：

- ✧ **右对齐**
- ✧ 日期分隔符“/”或“-”号，如 “2002/8/16”、 “2002-8-16”。
- ✧ 时间时分隔符冒号，如“10:29:36”。
- ✧ 同时输入日期和时间，日期和时间之间应该用**空格**隔开。
- ✧ Ctrl +；　　输入当前系统日期
- ✧ Ctrl+Shift+；　输入当前系统时间
- ✧ 逻辑型：
- ✧ **居中**
- ✧ 真：TRUE
- ✧ 假：FALSE

4、 输入批注：

- ✧ 批注：单元格的注解



- ✧ 插入→批注
- ✧ 单元格的右上角出现一个红色小三角，表示该单元格含有批注。
- ✧ 右击单元格→编辑批注
- ✧ 右击单元格→删除批注

青蓝教育

5、 序列输入

(1) 自动填充序列：首先选取单元格，然后

✧ 编辑→填充

✧ 鼠标左拖动填充柄

1. 一个数值单元格：

a) 复制

b) CTRL:等差数列

2. 一个日期（时间）单元格

a) 等差数列

b) CTRL: 复制

✧ 鼠标右拖动填充柄（出现快捷菜单，功能更强）

(2) 自定义序列：工具→选项→自定义序列

(3) 工作表操作

1、 选取单元格

选取一格	单击
选取矩形区域	Shift + 单击对角 拖动
不相邻区域	不连续： Ctrl + 单击
选取整行/整列	单击行号/列号
选取多行/多列	拖动行标/列标 Shift+单击行号/列号
整个工作表	单击全选按钮 Ctrl+A
取消选定	单击任意区域

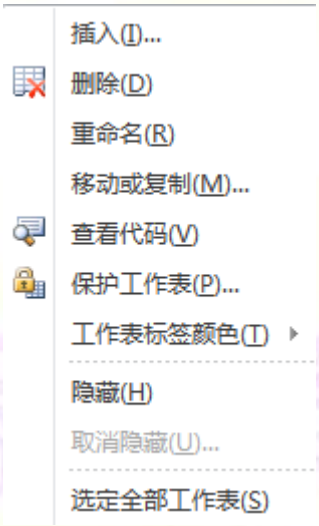
✧ 选择多个单元格：Ctrl+回车，向多个单元格中输入同一个内容。

✧ 选定工作表：

(1) 一张：单击工作表标签

(2) 多张连续： Shift+单击工作表标签

(3) 多张不连续： Ctrl+单击工作表标签



2、 插入：

(1) 插入→工作表

(2) 右击工作表标签→插入

3、 删除：

(1) 编辑→删除工作表

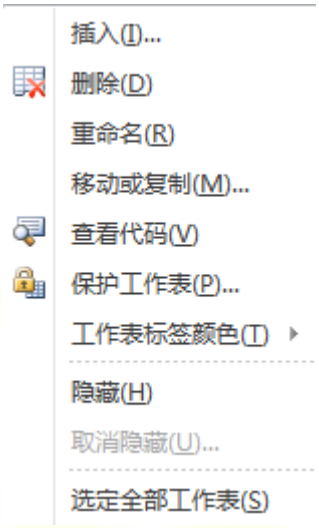
(2) 右击工作表标签→删除

4、 改名:

(1) “格式”——“重命名”

(2) 双击工作表标签

(3) **右击工作表标签→重命名**



5、 移动/复制：

(1) 移动：拖动工作表标签

(2) 复制：Ctrl+拖动工作表标签

(3) **右击工作表标签→移动或复制**

6、 隐藏：格式→工作表→隐藏

7、 背景：格式→工作表→背景

8、 保护：工具→保护→保护工作表

三、工作表编辑

1、 编辑单元格数据

✧ 双击单元格

✧ 直接修改编辑栏中的内容

2、 移动或复制数据

✧ 剪贴板

✧ 左拖动单元格边框（移动）；Ctrl+左拖动单元格边框（复制）

✧ 右拖动单元格边框（移动和复制均可）

3、 插入单元格、行、列

✧ 选中→**插入**→单元格

✧ 选中→**插入**→行

✧ 选中→**插入**→列

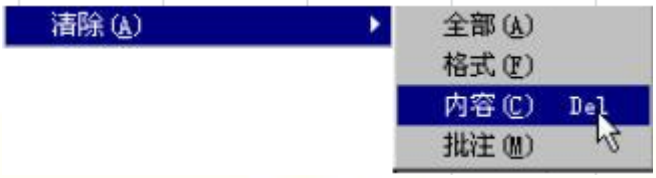
✧ 删除单元格、行、列：选中→**编辑**→删除

4、 清除单元格

✧ 清除单元格与删除单元格不同，与按 del 键不同。

✧ 只是从工作表中移去了单元格中的内容，单元格还在工作表上。

✧ 编辑→清除



5、 拆分与冻结窗口

✧ 窗口→拆分

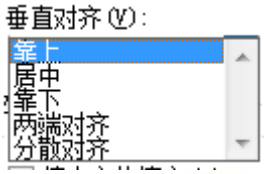
✧ 窗口→冻结

青蓝教育

四、格式排版

1、 设置单元格格式：设置数字格式、对齐、字体、边框、填充

- ✧ “格式”→“单元格”
- ✧ 右击单元格→设置单元格格式
- ✧ 垂直对齐方式：



2、 改变行高、列宽

- ✧ 格式→行→行高　　格式→列→列宽
- ✧ 自动调整：双击行列分隔线
- ✧ 拖动行列分隔线
- ✧ 网格线设置
- ✧ 淡灰色的网格线不可打印
- ✧ 可取消网格线：工具→选项→视图→网格线
- ✧ 网格线可改变颜色：

3、 自动套用格式：**格式**→自动套用格式

4、 公式与函数

1、 公式

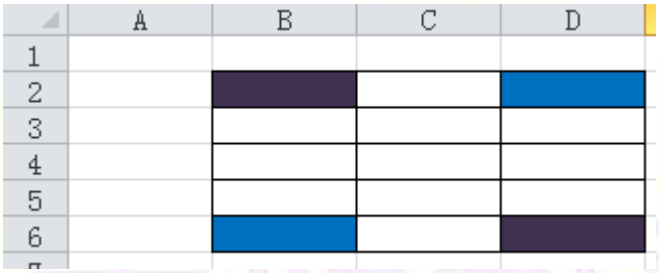
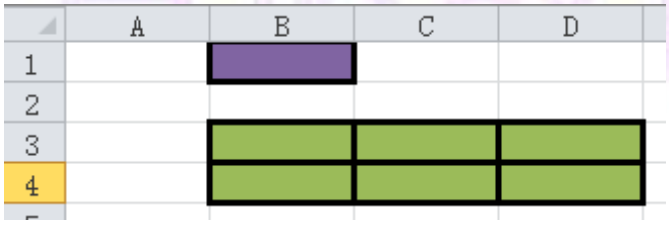
- ✧ 必须以等号开头
- ✧ Excel 自动完成计算，结果显示在单元格中，公式显示在编辑栏上
- ✧ 公式可复制，计算结果可自动更新

2、 运算符

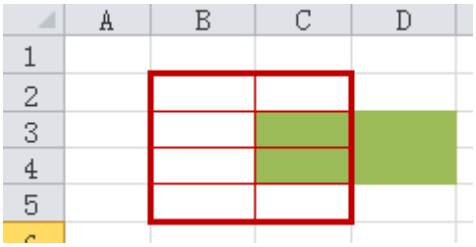
(1) 引用运算符：

- ◆ ：　引用矩形区域 P207-3 题
- ◆ ，　并集，将多个引用合并成一个引用
- ◆ 空格　交集：交叉引用
- ◆ ！　三维引用
- ◆

引用运算示例

同一个矩形区域	
B2：D6	
D6：B2	
D2：B6	
B6：D2	
B1，B3：D4	

引用运算示例

B2:C5 C3:D4	
[a.xls]sheet1!A3	三维引用：［工作簿］工作表！单元格
C:C	第 C 列
C:D	C 列和 D 列
3:3	第 3 行
3:5	第 3、4、5 行

(2) 算数运算符： + - * / %（百分号） ^（乘方）

- =3^2　　结果为：9
- =20%*10　结果为：2

(3) 文本连接运算符： &

- =“地上”&“地下”　　结果为：“地上地下”

(4) 关系（比较）运算符： < 、<= 、>、>= 、< >

优先级：

高→低							
	引用		算数			文本	关系
（）	：	，空格	^	* /	+ -	&	关系运算符

3、 单元格的地址引用

(1) 相对引用：

- 相对于包含公式的单元格的相对位置
- 公式复制后，公式中的单元格地址会随之改变
- 如：A1

(2) 绝对引用：

a) 公式复制后，地址引用不变

b) 如：A1

(3) 混合引用：$A1　　A$1

青蓝教育

4、 函数

功能	函数
求和	SUM()
求平均值	AVERAGE()
计数（统计区域中数值的个数）	COUNT ()
最大值	MAX()
最小值	MIN()
如果表 1 成立，返回表 2 的值，否则返回表 3 的值。	IF(表达式 1，表达式 2，表达式 3)
=IF(100>50,“必须的”,“OK”)	必须的

5、 出错信息

(1) ####　　（列宽不够）

(2) #DIV/0!　　（除数为 0）

(3) #REF!　　引用无效的单元格

五、图表操作

1、 创建图表步骤：

(1) 选定要生成图表的数据单元格

(2) 插入→图表

(3) 选择图表类型

(4) 设置数据系列

(5) 设置图表选项

(6) 设置图表位置（嵌入到工作表即**嵌入式图表**、放置到新工作表中即**图表工作表**）

(7) 编辑图表

✧ 先选定图表，“图表”菜单

✧ 若没选图表则此菜单为“数据”菜单

✧ 图表可调大小；可删除（delete 键）；增加、删除图表数据

✧ 改变和图表相关的数据时，EXCEL 自动更新图表中的图形。（√）

六、数据库操作

1、 排序

✧ 数据→排序

✧ 最多指定三个关键字：主要、次要、第三关键字 P205

✧ 有标题行、无标题行

2、 筛选:自动筛选；高级筛选

3、 分类汇总

✧ 分类汇总前，必须对该字段进行排序。

✧ 数据→分类汇总

✧ 可以使用分类汇总后的分级数据制作图表，当显示或隐藏明细数据时，图表也随之更新显示或隐藏相应的数据。（√）

第 5 部分　计算机网络

考纲要求：

（六）计算机网络：（8-12 分）

1. 计算机网络的发展、基本概念、作用、主要功能、分类、组成及配置

2. 网络互联设备、TCP/IP 协议功能及简单设置、IP 地址 DNS 及入网方式。

3. WINDOWS 中的共享功能

4. 电子邮件格式和浏览器的使用

5. 文件下载与网络流媒体

6. 网络安全防范与病毒

一、计算机网络概述

（一） 网络定义

1、 计算机网络是**计算机技术**和**通信技术**相结合的产物。

2、 计算机网络是用通信设备将分布在不同地点的具有独立功能的多个计算机系统互相连接起来，在网络软件的支持下实现彼此之间的**数据通信**和**资源共享**的系统。

网络中的计算机　服务器：提供网络资源，需用网络操作系统【注】

工作站：用户操作的计算机

【注】多用户、多任务、多线程：Windows NT、UNIX、Linux、Netware

网络功能

1、 数据通信（信息交换）

2、 资源共享

3、 协同工作（分布式处理）

4、 网络的分类

按网络覆盖范围分　①局域网（LAN）：10 公里以内　→以太网

②城域网（MAN）：10~100 公里之间→intranet(企业内部网)

③广域网（WAN）：100 公里以上　→Internet

（二） 网络结构（拓扑结构）

拓扑结构：总线型、环型、星型、树型、网状

OSI 网络体系结构

1、 OSI：开放系统互联模型

2、 在 1997 年由 ISO 制定出来的，共七层

7	**应用层**	Application Layer	All
6	表示层	Presentation Layer	People
5	会话层	Session Layer	Seem
4	传输层	Transport Layer	To
3	网络层	Network Layer	Need
2	数据链路层	Data Link Layer	Data
1	物理层	Physical Layer	Processing

用一句英文帮组记忆:All People Seem To Need Data Processing

（三） 网络组成

1、 网络组成：资源子网+通信子网

(1) 资源子网

- ✧ 硬件
- ✧ 软件
- ✧ 数据及信息

(2) 通信子网

- ✧ 通信设备：网卡、网络互连设备
- ✧ 通信线路
- ✧ 传输介质

(1) 有线：

- ✧ 同轴电缆
- ✧ 双绞线
- ✧ 光纤

(2) 无线：

- ✧ 红外线
- ✧ 激光
- ✧ 微波
- ✧ 卫星
- ✧ 网络互连设备 P211

（1） 网卡 NIC（网络适配器、网络接口板）→→→必须的

（2） 中继器 Repeater

- ✧ 信号放大与再手
- ✧ 工作在 OSI 的物理层

（3） 集线器（Hub）

- ✧ 特殊的中继器
- ✧ 星形拓扑结构的网络中心
- ✧ 工作：广播方式

（4） 调制解调器（Modem）：完成数据信号与模拟信号之间的转换。

- ✧ 调制：数字→模拟信号
- ✧ 解调：模拟信号→数字信号；
- ✧ 拨号上网必须的设备之一。
- ✧ 网桥
- ✧ 功能：链接两网
- ✧ 工作在 OSI 的数据链路层
- ✧ 特殊的网桥：交换机

（5） 路由器

- ✧ 功能：链接两个网，路由选择
- ✧ 工作在 OSI 网络层

（6） 网关

- ✧ 功能：链接两个异种网络
- ✧ 工作在 OSI 4~7 层

二、Internet 知识

（一） Internet 概述

国际互联网（网际网）

TCP/IP 协议：传输控制协议 / 网间、网际协议→**Internet 标准协议**

（二） Internet 地址结构

1、 IP 地址用：来标识网络中的主机，由 32 位二进制数组成。

（1） 组成：网络标识+主机标识

（2） 表示方法：点分十进制

- ✧ 每 8 位二进制用一个十进制表示(0~255)，中间用“.”来分隔
- ✧ 例如:202.96.64.68
- ✧ IP 地址的分类:在 Internet 中只使用 ABC 三类

分类	■.XXX .XXX .XXX
A 类：超大型网	1-126
B 类：大中型网	128-191
C 类：小型网	192-223
D 类 E 类有特殊用途	

2、 域名系统（DNS）

- ✧ 域名: IP 地址的字母表示形式。www.sie.edu.cn ； 字符型的主机名字标识。
- ✧ 格式：主机名.三级域名.二级域名.顶级域名

域名	含义	域名	含义
com	商业机构	mil	军事机构
edu	教育机构	net	网络服务提供者
gov	政府机构	org	非赢利组织

- ✧ DNS（域名系统）：域名→IP 的软件。
- ✧ 接入 Internet 的方式主要有三种：

1、 拨号上网（调制解调器）

2、 专线接入

3、 通过代理服务器

4、 此外还有：ISDN、ADSL、Cable Modem、小区宽带

5、 Internet 提供的主要服务

1、 网上信息查询（又称 www 服务、Web 服务）

（1） WWW 服务：万维网

（2） 协议：HTTP（超文本传输协议）

（3） 浏览器：IE

（4） 统一资源定位符（URL）

- ✧ 在地址栏中输入
- ✧ 格式：协议：//主机/文件夹/文件名
- ✧ 例如：HTTP：//www.163.com/news2012/Index.htm

2、 电子邮件（E-mail）

（1） 邮箱地址：全球唯一（IP 与域名）

- ✧ 地址格式：用户名@域名
- ✧ @可以读成“at”，也就是“在……之上”的意思。
- ✧ 如：sunny@163.com

（2） 协议：SMTP（简单邮件传输协议→用于发信）

POP3：（邮件接收协议→用于收信）

（3） 电子邮件组成：**邮件头**与**邮件体**两部分

（4） 特点：

a) 建立邮箱实质是在 ISP 的 E-mail 服务器磁盘上为用户开辟一块专用的存储空间，用来存放该用户的电子邮件；

b) 不要求双方同时在线

c) 一信多发用逗号或分号分隔各个地址

d) 可以给自己发信

e) 添加附件：传送多媒体信息；

f) 文件传输协议（FTP）**P20-29 题**

(1) 下载：就是从远程主机复制文件至自己的计算机上

(2) 上传：将文件从自己的计算机中复制至远程主机上。

(3) IE 浏览器也支持 FTP，地址栏中直接输入 FTP 站点的地址：ftp://ftp.gznu.edu.cn。注意的是，这个 URL 地址是以“ftp://”起头的，表示是采用文件传送协议。

(4) 匿名访问：则不需要认证即可直接使用 FTP 站点。

- ✧ 用户名：Anonymous
- ✧ 密码：任何一个电子邮件地址

3、 远程登录（Telnet 协议）

4、 电子公告板（BBS）

5、 IE 浏览器

1、 按钮作用：

(1) 前进和后退（切换浏览过的网页）

(2) 停止：停止显示一个网页

(3) 刷新：再次下载一个网页

(4) 历史：存放几天前的上网的网址记录

(5) 收藏夹：存放用户自己增加的网址或网页；

青蓝教育

2、 IE 下载

(1) 下载单个图片：右击图片→图片“另存为”

(2) 保存部分文字：选中部分文字→右击→复制→启动记事本（WORD）→粘贴

(3) 保存整个网页文件：文件→另存为→类型（WEB 页 全部）→输入文件名→确定

（三） 网络流媒体技术：网络流媒体即在线播放技术，它支持边下载边播放的功能。



青蓝教育